

Kさんのクラスでは、先生が示した問題をみんなで考えた。
次の各問に答えよ。

[先生が示した問題]

図1に示した立体は、底面が半径2cmの円、高さが5cmの円柱で、底面の2つの円の中心をそれぞれO、Pとし、点Oと点Pを結んでできる線分は2つの底面に垂直である。

円Oの周上にある点をQとし、点Oと点P、点Oと点Qをそれぞれ結び、点Qを通り線分OPに平行な直線を引き、円Pの周上で交わる点をRとし、点Pと点Rを結ぶ。

四角形OPRQの面積を $S\text{ cm}^2$ 、円柱の体積を $V\text{ cm}^3$ とするとき、 V を S を用いた式で表しなさい。

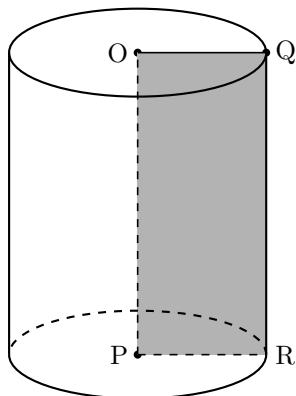


図1

Kさんは、[先生が示した問題]の答えを次の形の式で表した。Kさんの答えは正しかった。

〈Kさんの答え〉 $V = \boxed{} S$

[問1] 〈Kさんの答え〉の $\boxed{}$ に当てはまるものを、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ただし、円周率は π とする。

ア 2π イ 4π ウ 10π エ 20π

Kさんのグループは、[先生が示した問題]をもとにして、次の問題を考えた。

[Kさんのグループが作った問題]

a, h を正の数とする。

図2に示した立体ABCD-EFGHは、底面が1辺 $2a\text{ cm}$ の正方形、高さが $h\text{ cm}$ の直方体である。

四角形ABCDにおいて、対角線ACと対角線BDとの交点をO、四角形EFGHにおいて、対角線EGと対角線FHとの交点をPとする。

辺BC、辺FGの中点をそれぞれQ、Rとし、点Oと点P、点Oと点Q、点Pと点R、点Qと点Rをそれぞれ結ぶ。

四角形ABCDの周の長さを $\ell\text{ cm}$ 、四角形OPRQの面積を $S\text{ cm}^2$ 、立体ABCD-EFGHの体積を $V\text{ cm}^3$ とするとき、 $V = \frac{1}{2}\ell S$ となることを確かめてみよう。

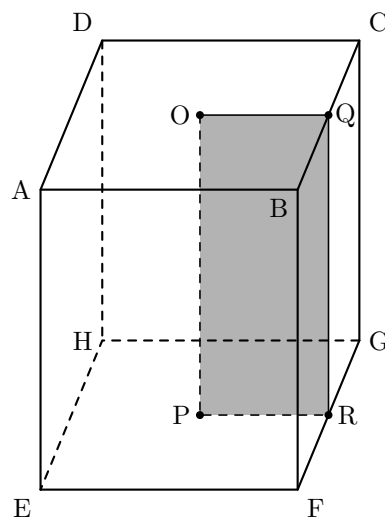


図2

[問2] [Kさんのグループが作った問題]で、 $V = \frac{1}{2}\ell S$ となることを証明せよ。